

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 - Analise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 05 - Aspectos Cognitivos da IHC: Percepcao e Atencao

VISAO GERAL

Esta aula aborda dois processos cognitivos fundamentais para o design de interfaces: **Percepcao** e **Atencao**. Compreender como o ser humano percebe e dirige sua atencao e essencial para projetar interfaces que funcionem de acordo com a mente do usuario.

Processo	Definicao resumida	Relevancia para IHC
Cognicao	Conjunto de processos mentais: pensamento, memoria, percepcao, atencao, aprendizagem etc.	Fundamenta toda interacao humano-computador
Percepcao	Como obtemos informacoes do ambiente pelos sentidos e as transformamos em experiencias	Usuarios devem perceber a interface como o designer pretendeu
Atencao	Selecao, dentre multiplas possibilidades, daquilo que e relevante para o objetivo atual	A interface deve guiar a atencao para o que importa em cada tarefa

1. COGNICAO

Dois modos de cognicao (Norman, 1993):

Modo	Caracteristicas	Exemplos
Experimental	Intuitiva, sem esforco, reativa ao ambiente; requer experiencia previa	Dirigir, ler, conversar, assistir a um video
Reflexiva	Envolve esforco mental, atencao, julgamento e tomada de decisao; pode gerar novas ideias	Aprender algo novo, escrever um relatorio, resolver um problema

Classificacao de Kahneman (2011):

Pensamento rapido: similar a cognicao experimental (ex: 2+2). **Pensamento lento:** exige mais esforco e concentracao (ex: 21 x 19).

Processos cognitivos especificos (Eysenck & Brysbaert, 2018):

Percepcao | Atencao | Memoria | Aprendizagem | Leitura, fala e escuta | Resolucao de problemas, planejamento, raciocinio e tomada de decisao.

2. PERCEPCAO

A percepcao nao e uma representacao perfeita da realidade. Ela e **enviesada por tres fatores:** experiencia passada, contexto atual e objetivos presentes.

2.1 Percepcao enviesada pela EXPERIENCIA

Fator	O que e	Implicacao para design
Percepcao dirigida	A direcao/contexto dado antes de ver um estimulo influencia como ele e interpretado (ex: "LIFE" vs predio visto de cima)	Guie o usuario sobre como interpretar os elementos da interface
Padroes familiares	A mente ve objetos esperados mesmo quando nao estao la (ex: cozinha sem fogao lembrada com fogao; carrinho de compras esperado em e-commerce)	Usuarios acionam elementos sem olhar com cuidado; mudancas podem nao ser percebidas
Habituaao	Exposicao repetida ao mesmo estimulo reduz a sensibilidade a ele (ex: notificacoes ignoradas, aviso de cookies aceito automaticamente)	Evite alertas repetitivos; usuarios deixarao de perceber-los
Piscar atencional	Apos perceber algo de interesse, a capacidade de perceber estimulo seguinte (<500ms) fica temporariamente reduzida	Garanta tempo suficiente entre estmulos relevantes na interacao

2.2 Percepcao enviesada pelo CONTEXTO ATUAL

O mesmo estimulo pode ser percebido de formas diferentes dependendo do contexto ao redor. Exemplos classicos: o caractere H/A (lido como H em THE e como A em CAT, conforme letras vizinhas); a ilusao de Muller-Lyer (linhas iguais parecem de tamanhos diferentes); a palavra 'Polish' lida como verbo ou gentilico conforme o contexto da lista. Ate outros sentidos (audicao, tato) sao influenciados pelo que vemos.

2.3 Percepcao enviesada pelos OBJETIVOS

Nossos objetivos **guiam** (procuramos o que nos interessa) e **filtram** (ignoramos o que nao esta relacionado) nossa percepcao. Exemplo classico: ao procurar financiamento em um site universitario, o usuario provavelmente nao percebe o banner de 'Voce foi selecionado para ganhar \$100' no canto da pagina.

2.4 Implicacoes para o Design (Percepcao)

Diretriz	Como aplicar
Evite ambiguidade	Usuarios devem interpretar elementos da mesma forma; guie a percepcao pretendida
Seja consistente	Mantenha cores, fontes, tamanhos e posicoes; siga padroes de interfaces consolidadas
Entenda os objetivos	Projete com base no que o usuario quer fazer; destaque o que e relevante para cada tarefa
Contraste adequado	Textos sobre fundos similares (baixo contraste) sao imperceptiveis para muitos usuarios
Icones distinguiveis	Crie representacoes graficas e auditivas que possam ser diferenciadas rapidamente
Espaco em branco	Separadores e espacamento facilitam agrupamento e localizacao de informacoes
Estimulos haptivos	Use vibracao e toque de forma racional e distinta para que o usuario compreenda o significado

3. ATENCAO

Atencao e selecionar, de um grande conjunto de possibilidades, aquilo em que vamos nos concentrar para ter foco na informacao relevante para o objetivo atual. E diretamente ligada a **memoria de trabalho** (baixa capacidade e volatil).

3.1 Fatores que determinam a dificuldade da atencao:

1. Ter objetivos claros definidos.
2. Se a informacao necessaria se destaca no ambiente.

3.2 O que nossa atencao prioriza naturalmente:

Estimulo	Por que capta nossa atencao
Movimento (perto ou em nossa direcao)	Instinto de sobrevivencia: pode representar ameaca ou oportunidade
Ameacas	Sistema de percepcao aperfeicoado evolutivamente para detectar perigos
Rostos humanos	Processamento social e de reconhecimento de emocoes
Sexo e alimento	Motivacoes primais de sobrevivencia e reproducao

3.3 Tipos de atencao visual:

Foveal: foco de alta resolucao, amplitude de 20 graus. **Periferica:** baixa resolucao, amplitude de 120 graus. Exemplo pratico: o 'Onde esta Wally?' - facil quando Wally se destaca, dificil quando nao ha contraste com o ambiente.

3.4 Multitarefa e atencao:

Aspecto	O que a pesquisa diz
Dependencia das tarefas	O impacto depende do tipo: musica suave + trabalho pode ser ok; redes sociais + fisica e prejudicial
Perfil multitarefa	Pessoas habituadas a multitarefa sao mais propicias a distracao e dificuldade em filtrar o relevante
Custo de alternancia	Existe sobrecarga mental ao alternar entre tarefas (task-switching cost)

3.5 Implicacoes para o Design (Atencao)

Diretriz	Como aplicar
Considere o contexto	Faca as informacoes importantes se destacarem em cada tarefa especifica
Evite poluicao visual	Nao sobrecarregue a interface com excesso de informacoes competindo por atencao
Transicoes suaves	Prefira fading e animacoes sutis ao alternar telas; evite mudancas abruptas
Organize a informacao	Informacao bem estruturada em colunas/tabelas e muito mais facil de escanear do que texto corrido denso

1. Cognicao experimental vs. reflexiva

Experimental = intuitiva/sem esforco; Reflexiva = deliberada/com esforco. Ambas podem ocorrer simultaneamente.

2. Pensamento rapido vs. lento (Kahneman)

Rapido ~ experimental (ex: $2+2$); Lento ~ reflexivo (ex: 21×19). Conceito chave: esforco cognitivo.

3. 3 fatores de vies de percepcao

Experiencia passada, Contexto atual e Objetivos presentes.

4. Habituação

Exposicao repetida reduz sensibilidade ao estimulo. Implicacao: alertas e notificacoes podem ser ignorados com o tempo.

5. Piscar atencional

Estimulo seguinte em menos de 500ms apos um de interesse pode nao ser percebido.

6. Padroes familiares

Usuarios nao percebem mudancas na interface pois a estrutura mental ja existe (ex: botao Next esperado a direita).

7. Percepcao enviesada pelo contexto

O mesmo estimulo e interpretado de formas diferentes conforme o ambiente ao redor (ex: H vs A, ilusao de Muller-Lyer).

8. Atencao e objetivos

Objetivos guiam (procuramos o relevante) E filtram (ignoramos o irrelevante) nossa percepcao.

9. Atencao foveal vs. periferica

Foveal = alta resolucao, 20 graus; Periferica = baixa resolucao, 120 graus.

10. Implicacao central para design

Evite ambiguidade, seja consistente, destaque o que importa para cada tarefa e nao polua a interface com excesso de informacao.